

Thème : révision mécanique MPSI

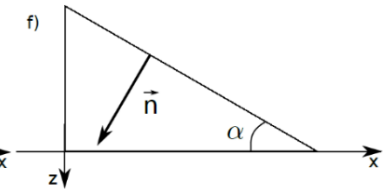
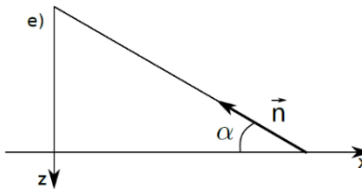
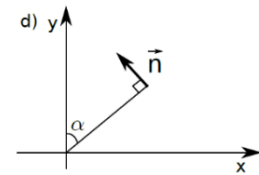
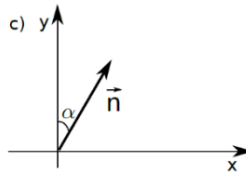
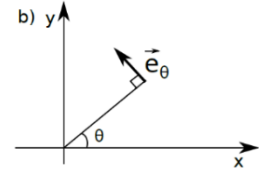
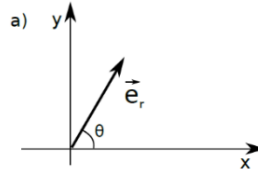
1-2-3 : oscillateur

5-6 : pendule pesant

7-8-9-10 : force centrale

Entrainement : Écrire un vecteur dans une autre base

Dans chacun des cas suivants, exprimer le vecteur $\vec{n}$, $\vec{e}_\theta$, ou $\vec{e}_r$, en fonction des vecteurs de la base cartésienne $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$ et/ou $\vec{e}_z$.

**Solutions :**

- a) $\vec{e}_r = \cos\theta \vec{e}_x + \sin\theta \vec{e}_y$
- b) $\vec{e}_\theta = -\sin\theta \vec{e}_x + \cos\theta \vec{e}_y$
- c) $\vec{n} = \sin\alpha \vec{e}_x + \cos\alpha \vec{e}_y$
- d) $\vec{n} = -\cos\alpha \vec{e}_x + \sin\alpha \vec{e}_y$
- e) $\vec{n} = -\cos\alpha \vec{e}_x - \sin\alpha \vec{e}_z$
- f) $\vec{n} = -\sin\alpha \vec{e}_x + \cos\alpha \vec{e}_z$

Téléchargement de l'application PROjection :

- Créer votre compte avec un pseudo identifiable
- Rejoindre le groupe classe MP-Dessaignes (Blois) en allant dans les réglages, mot de passe « kepler »
- Lancer des défis à vos camarades

**Exercice 1 : Saut de Tarzan (CCINP 22)**

Un jeune aventurier se balance accroché à une liane au-dessus d'un ruisseau. Il part avec un angle initial de 20° et met 8 s à faire l'aller-retour.

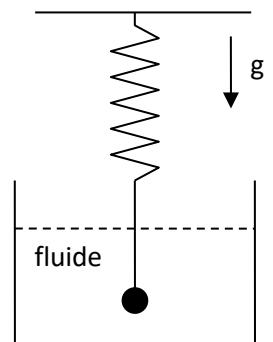
- 1) Calculer la longueur de la liane.
- 2) Calculer sa vitesse au niveau du ruisseau.

Exercice 2 : coefficient de viscosité (CCINP)

On considère une sphère de rayon b , attachée à un ressort (de raideur k , de longueur à vide l_0), trempant dans un fluide de constante de viscosité η de masse volumique ρ .

Dans l'étude on donne la force de frottement suivant la loi de Stokes $\vec{f} = -6\pi\eta b \vec{v}$ avec $\vec{v}$ la vitesse de la sphère. On ne néglige ni le poids ni la poussée d'Archimède.

- 1) Soit l_e la longueur du ressort à l'équilibre, exprimer $(l_e - l_0)$ en fonction des données du problème.
 - 2) En notant z la position de la sphère depuis l_e , montrer que z est solution de : $\ddot{z} + 2\lambda\dot{z} + \omega_0^2 z = 0$
 - 3) Exprimer λ et ω_0 .
 - 4) Donner une relation entre λ et ω_0 pour que la sphère oscille.
 - 5) Exprimer T , la période des pseudo-oscillations de la sphère dans le fluide.
- On considère le même système sans la présence du fluide.
- 6) Déterminer T_0 , la période des pseudo-oscillations de la sphère dans le vide.
 - 7) Donner une méthode expérimentale permettant de déterminer le coefficient de viscosité η .

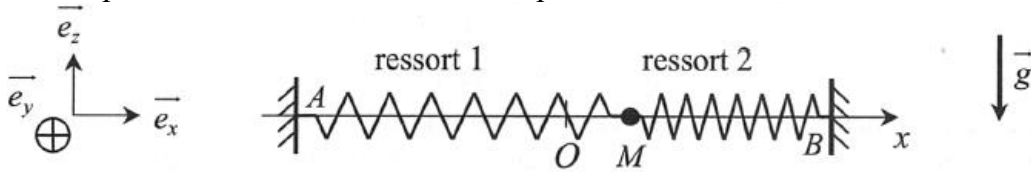


Exercice 3 : Oscillateur à deux ressorts



Un petit anneau assimilé à un point matériel M de masse m est astreint à glisser sans frottements le long d'une tige horizontale de direction (Ox) .

Cet anneau est relié par deux ressorts linéaires à deux points fixes A et B distants de $2l_0$.



Les deux ressorts sont identiques : même constante de raideur k et même longueur à vide l_0 .

Dans la position d'équilibre du système, les longueurs des ressorts sont identiques et valent l_{eq} , et l'anneau se trouve à l'origine O de l'axe Ox .

On se place dans le référentiel terrestre, considéré comme galiléen.

A $t = 0$, le mobile est abandonné sans vitesse initiale d'une position $x_0 \neq 0$.

1. Etablir l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse $x(t)$ de l'anneau M.
2. Montrer que le système constitue un oscillateur harmonique dont on précisera la pulsation ω_0 et la période T_0 en fonction de k et m .
3. Donner l'expression de $x(t)$ en tenant compte des conditions initiales.
4. Donner les expressions de l'énergie potentielle E_p , de l'énergie cinétique E_c et de l'énergie mécanique E_m de l'anneau en fonction de tout ou partie des grandeurs k , x_0 , ω_0 , t .

Par convention, l'origine de l'énergie potentielle élastique correspondra à la position d'équilibre $E_p = 0$ pour $x = 0$.

5. Représenter l'allure de ces énergies en fonction du temps sur un même graphe.

Exercice 4 : Vibrations de la molécule de monoxyde de carbone

Une molécule de monoxyde de carbone CO est modélisée par deux masses ponctuelles m_1 pour l'atome de carbone et m_2 pour l'atome d'oxygène. Pour simplifier, on considérera que l'atome de carbone est fixe dans un référentiel galiléen, et que l'atome d'oxygène ne peut subir que des déplacements rectilignes le long d'un axe (Ox) . L'attraction gravitationnelle est négligeable à cette échelle.

L'énergie potentielle d'interaction des deux atomes est bien représentée par l'équation empirique :

$$V(r) = V_0(1 - e^{-\beta(r-r_0)})^2$$

où r est la distance des noyaux des deux atomes et où V_0 , β et r_0 sont des constantes. On donne le graphe de $V(r)$ sur la figure ci-dessous :

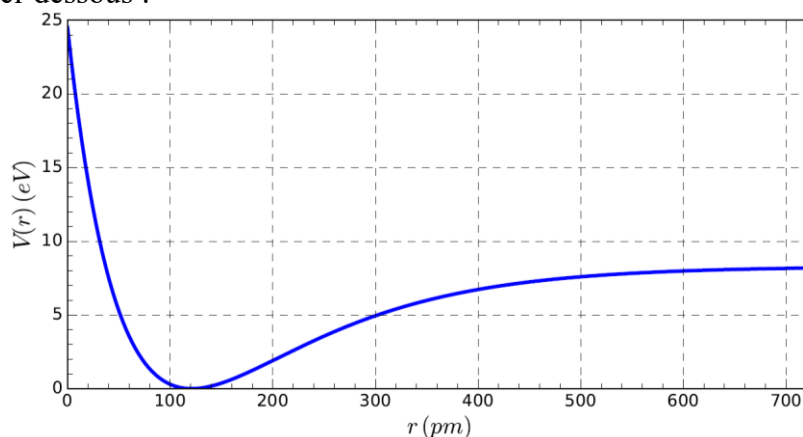


Figure – Potentielle d'interaction entre les atomes de carbone et d'oxygène dans la molécule de monoxyde de carbone

1. Quelle est la dimension de β ?
2. Que représente physiquement les constantes V_0 , r_0 ? Faire apparaître V_0 et r_0 sur le graphe et donner leurs valeurs.
3. Analyser qualitativement le mouvement de l'atome d'oxygène si son énergie mécanique est inférieure à V_0 .

- En effectuant un développement limité à l'ordre 2 de l'énergie potentielle d'interaction au voisinage de r_0 , montrer qu'il existe un domaine de distance où l'interaction entre les deux atomes peut-être modélisée par la force de rappel d'un ressort de raideur k dont on donnera l'expression.
- En déduire la fréquence des petites oscillations de la molécule de monoxyde de carbone autour de sa position d'équilibre.
- Que se passe-t-il si on communique à la molécule une énergie telle que $E_m > V_0$?

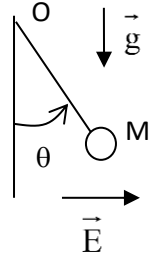
Exercice 5 : Pendule chargé dans un champ électrique

On considère un pendule constitué d'une barre de masse m de longueur a et une masse m accrochée à l'extrémité de la barre (point M), portant une charge q . L'autre extrémité O de la barre est liée à un axe de rotation Δ par une liaison pivot parfaite.

On note $J_\Delta = \frac{4}{3}ma^2$ le moment d'inertie de ce pendule par rapport à l'axe Δ .

Ce pendule est placé dans une zone de champ électrique uniforme $\vec{E} = E_0 \vec{e}_x$

- Déterminer la valeur de l'angle θ à l'équilibre.
- On supprime le champ électrique à l'instant $t = 0$. On considère les frottements de la masse m avec l'air caractérisés par une force $-\mu \cdot \vec{v}(M)$. Déterminer l'équation du mouvement par application du théorème du moment cinétique.
- On observe de nombreuses oscillations du pendule. En déduire la solution $\theta(t)$.



Exercice 6 : Chute d'un arbre



On assimile un arbre à une tige longue et homogène de longueur L et de masse m . On le scie à sa base et l'arbre bascule en tournant autour de son point d'appui au sol. On suppose que le point d'appui est fixe et ne glisse pas et on repère la position de l'arbre par l'angle θ qu'il fait avec la verticale. A $t = 0$, l'arbre fait un angle $\theta_0 = 5^\circ$ avec la verticale et est immobile. On donne le moment d'inertie par rapport à son extrémité : $J = \frac{1}{3}mL^2$.

- Etablir l'équation du mouvement de chute de l'arbre.
- Montrer que, lorsque l'arbre fait un angle θ avec la verticale, sa vitesse angulaire vaut : $\dot{\theta} = \sqrt{\frac{3g}{L}(\cos\theta_0 - \cos\theta)}$

- Déterminer le temps de chute d'un arbre de 30 m. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

On donne pour $\theta_0 = 5^\circ$: $\int_{\theta_0}^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta_0 - \cos\theta}} = 5.1$

Exercice 7 : masse de la lune (Mines Telecom 23)

Sur la lune, un objet lâché à une hauteur $h = 1,0 \text{ m}$ tombe au sol sur une durée $\tau = 1,1 \text{ s}$.

On donne $R_L = 1,7 \times 10^3 \text{ km}$ et $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$

Déterminer la masse de la Lune.

Exercice 8 : Placement d'un satellite sur son orbite géostationnaire



Pour placer un satellite terrestre sur son orbite géostationnaire, on le place d'abord sur une orbite basse circulaire située à l'altitude $h_p = 200 \text{ km}$. On l'injecte ensuite sur l'orbite de transfert dont le périégée se trouve sur l'orbite basse et l'apogée sur l'orbite géostationnaire d'altitude $h_A = 35800 \text{ km}$.

- Faire un schéma.
- Rappeler l'expression de g (accélération de la pesanteur à la surface de la Terre) en fonction de G , M (masse de la terre) et R (rayon terrestre).
- Quel est le temps nécessaire au transfert ?
- Exprimer la vitesse du satellite sur l'orbite de transfert lorsqu'il est au périégée.
- Calculer le supplément de vitesse à fournir au satellite en ce point lors du changement d'orbite.
- Etablir une relation simple entre la vitesse à l'apogée v_A , celle au périégée, v_p , R , h_p et h_A .

On donne : rayon terrestre : $R_T = 6400 \text{ km}$; $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$

Exercice 9 : Mécanique du satellite (CCINP 23)

On considère un satellite qui orbite autour de la Terre de masse M_T . Il suit une trajectoire elliptique de grand axe $2a$. Le rayon de la Terre est R_T . Au périégée, le satellite se trouve à une hauteur h de la Terre.

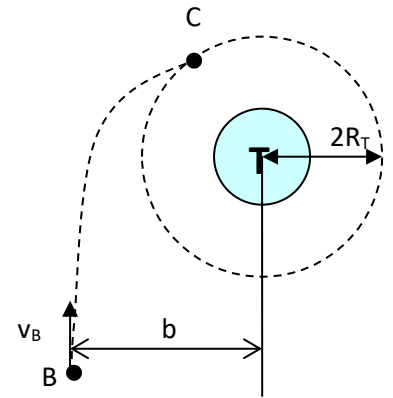
- 1) Déterminer la hauteur du satellite à l'apogée.
- 2) Trouver une expression de la période T en fonction de G , M_T , et a .
- 3) Déterminer les vitesses du satellite à l'apogée et au périégée.
- 4) Trouver une condition sur la vitesse et la position du satellite pour le faire passer sur une trajectoire circulaire.

Exercice 10 : retour d'une mission spatiale

On étudie un véhicule spatial de masse m qui rentre sur Terre (masse M_T) après une longue mission. Ce véhicule arrive au point B avec une vitesse v_B et présente un paramètre d'impact b . On considérera le point B suffisamment éloigné de la Terre pour que l'on puisse y négliger l'énergie potentielle gravitationnelle de S avec la Terre.

- 1) Donner la nature de la trajectoire de S
- 2) On veut que le véhicule spatial arrive au point C avec une vitesse tangente à l'orbite circulaire passant par C (de rayon $2R_T$). Déterminer puis calculer la distance b nécessaire
- 3) Donner la distance minimale $b_{\min}$ pour que le véhicule spatial évite la terre
- 4) Au point C, on veut que le véhicule spatial passe sur l'orbite de rayon $2R_T$. Que faut-il faire ? Déterminer Δv_C

Données : $G=6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$ et $M_T=5.97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $v_B=2 \text{ km.s}^{-1}$; $R_T=6400 \text{ km}$



Exercice 11 : lancement d'une fusée (d'après oral CCINP 23)

Une fusée éjecte du gaz pour décoller (cf photo). Considérons, dans le référentiel terrestre (R_T) supposé galiléen, le système fermé (Σ) constitué de la fusée chargée et du gaz éjecté.

On désigne par $D_m = -\frac{dm}{dt} > 0$ le débit massique, supposé constant, avec $m(t)$ la masse de la fusée à l'instant t . Les gaz brûlés sont éjectés à la vitesse $\vec{u} = -u\vec{e}_z$, constante par rapport à la fusée qui a une vitesse $\vec{v}_f(t) = v_f(t)\vec{e}_z$

On néglige les frottements exercés par l'atmosphère sur la fusée ainsi que la poussée d'Archimède devant la force gravitationnelle. On note $\vec{g}(h)$ le champ de pesanteur terrestre à l'altitude h . On suppose qu'il est dû uniquement à la gravitation.

1. Exprimer l'intensité du champ de pesanteur $g(h)$ à l'altitude h en fonction de g_0 , R_T et h .
2. Montrer que : $\left| \frac{g(h)-g_0}{g_0} \right| = \frac{2h}{R_T}$. Faire l'application numérique pour $h_1 = 75 \text{ km}$ et $R_T = 6400 \text{ km}$, conclure.
3. Exprimer les quantités de mouvement $\vec{P}(t)$ et $\vec{P}(t+dt)$ du système Σ respectivement aux instants t et $t+dt$.
4. En utilisant la 2^{ème} loi de Newton pour ce système dans l'intervalle de temps dt , montrer que la vitesse de la fusée vérifie l'équation différentielle suivante :

$$m(t) \frac{d\vec{v}_f}{dt} = m(t)\vec{g} - D_m\vec{u}$$

5. Déterminer l'intensité minimale de la force de poussée pour que la fusée décolle à l'instant $t = 0$.
6. Exprimer la masse de la fusée $m(t)$ à l'instant t , en fonction de D_m , m_0 et t .
7. À l'instant initial, la fusée part du sol avec une vitesse nulle ; elle se déplace selon un axe vertical. Montrer que la vitesse de la fusée à l'instant t est donnée par :

$$v_f(t) = -g_0 t - u \ln \left(1 - \frac{D_m}{m_0} t \right)$$

8. Sur quels paramètres peut-on agir pour avoir la vitesse de fn de propulsion (relative à cette phase) la plus élevée possible ?

